Capítol 1. Moviment harmònic simple (32 exercicis)

Ex. 1 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

Exercici 3. Vibracions i ones

Trieu UNA de les dues opcions (A o B) i responeu als apartats corresponents.

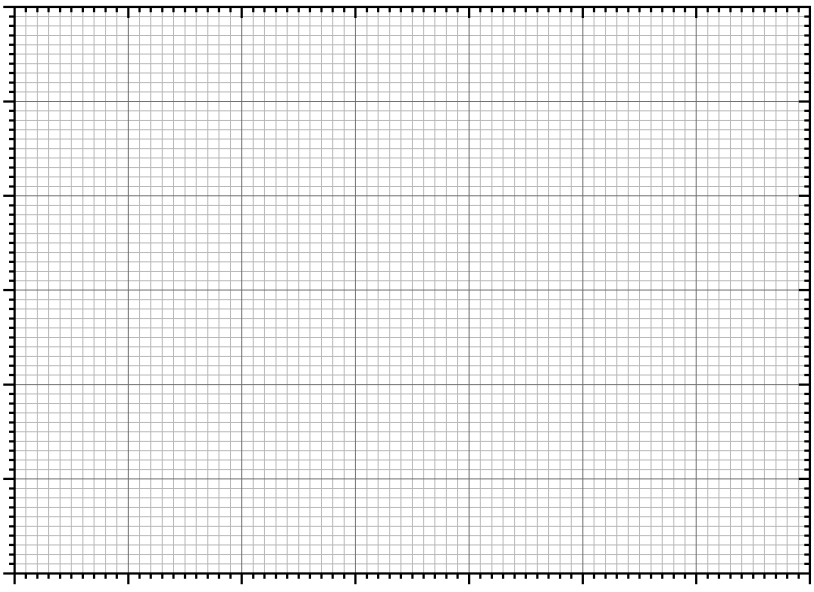
OPCIÓ A

Al taller de l'institut dissenyem un pèndol amb un suport i un pes que penja d'un fil de longitud L i de massa negligible. Quan prenem mesures del període T d'aquest pèndol en funció de la longitud del fil, obtenim les dades següents:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s^2)					

a) Ompliu la tercera fila de la taula anterior amb els valors del període al quadrat. Representeu $T^2(L)$ a la quadrícula de sota i justifiqueu per què els punts estan alineats. Calculeu el pendent d'aquest gràfic. A partir del resultat, calculeu també la intensitat del camp gravitatori.

[1,25 punts]



b) Deixem caure el pèndol d'1,50 kg de massa des d'un angle de 30° respecte a la vertical i considerem negligible el fregament amb l'aire. Tenint en compte que la longitud del pèndol és d'1,00 m, calculeu les energies potencial i cinètica màximes i l'energia mecànica del pèndol, així com la velocitat màxima que assolirà. Trieu com a referència d'energia potencial zero la posició d'equilibri.

[1,25 punts]

DADA: El pèndol descriu un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

Ex. 4 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Un astronauta que és a l'espai vol mesurar la seva massa. Per fer-ho, s'asseu i es lliga a una cadira de 2,00 kg de massa que està unida a una molla de constant elàstica $k = 320\ \text{N m}^{-1}$. L'astronauta s'impulsa i triga 62,8 s a fer 20 oscil·lacions completes.

a) Quina és la massa de l'astronauta?

[1 punt]

b) Posteriorment aquest astronauta arriba a la Lluna, on fa oscil·lar un pèndol simple d'1,00 kg de massa i 1,50 m de longitud. Aquest pèndol triga 2 min i 1 s a fer 20 oscil·lacions completes. Quina és la intensitat del camp gravitatori a la superfície de la Lluna? Quina és la massa de la Lluna?

[1 punt]

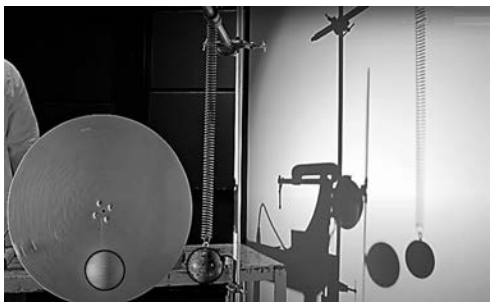
DADES: $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N m}^2\ \text{kg}^{-2}$.

$R_{\text{Lluna}} = 1{,}737 \times 10^{6}\ \text{m}$.

El període d'oscil·lació d'un pèndol de longitud L és $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$.

Ex. 9 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – P2

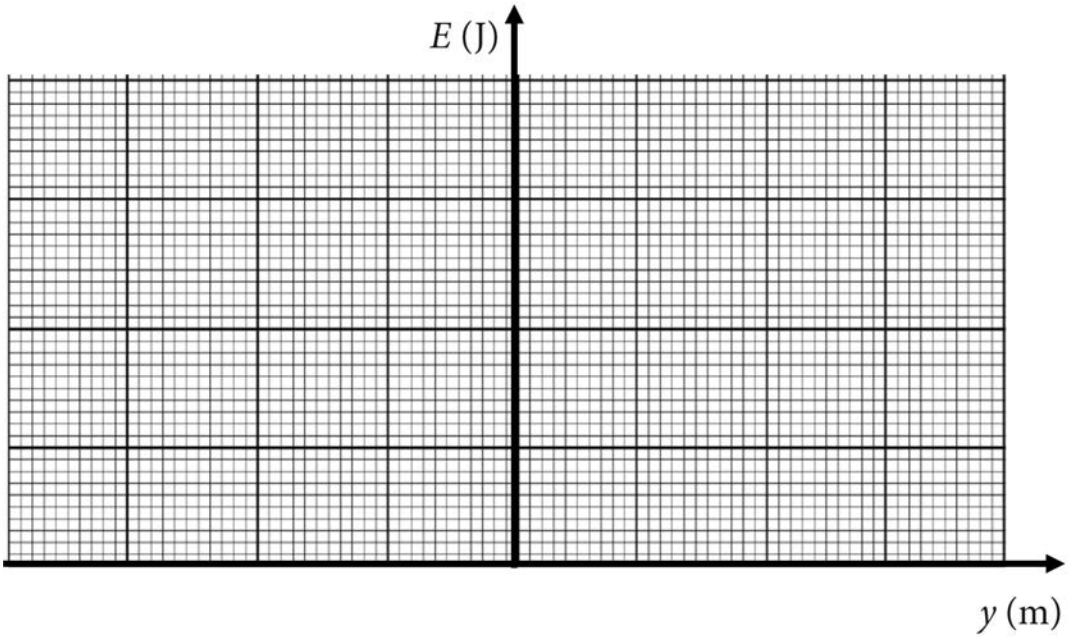
Ones · MHS (molls i pèndols)



P2) Al laboratori dissenyem un experiment amb dues masses que fan moviments independents. La primera massa és de 0,5 kg i penja d'una molla vertical. La segona massa es troba subjectada a un disc vertical que gira a una velocitat angular de 6,41 rad/s i el centre d'aquesta massa és a una distància de 19 cm del centre del disc. Ambdues masses s'il·luminen lateralment i s'observa que les seves ombres segueixen exactament el mateix moviment harmònic simple. Per a aconseguir-ho, deixem anar des de baix la massa de la molla just a $t = 0$ s, moment en què la massa del disc també passa pel punt més baix de la rotació.

a) Escriviu l'equació de la posició vertical de les ombres respecte al temps. Trobeu la constant elàstica de la molla i l'energia mecànica del moviment harmònic simple.
[1,25 punts]

b) Calculeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica respecte al temps de la massa que penja de la molla. Representeu en la quadrícula adjunta l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica en funció de la posició vertical per a la massa que penja de la molla.
[1,25 punts]



Ex. 10 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la amb un desplaçament vertical de 15 mm d'un extrem a l'altre. En les especificacions del fabricant, s'indica que l'agulla fa 1 200 puntades per minut. Suposeu que l'agulla descriu un moviment harmònic simple.

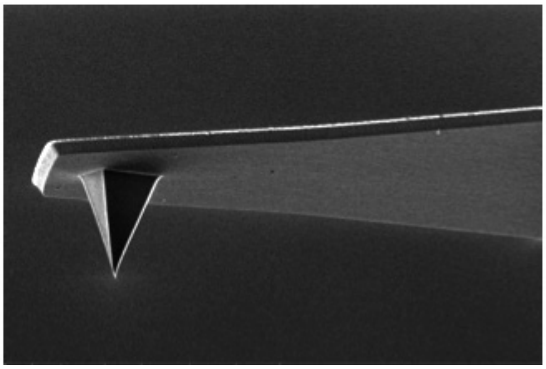
a) Escriviu l'equació del moviment i representeu la gràfica posició-temps durant dos períodes, suposant que a l'instant inicial l'agulla es troba en la posició més alta.

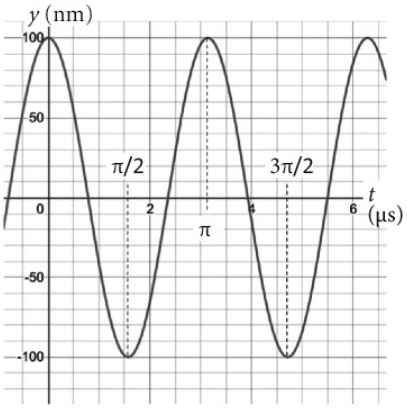
b) Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla.

Ex. 13 · 2024 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P6) El microscopi de forces atòmiques (AFM, de l'anglès *atomic force microscope*) és un instrument que permet crear imatges de la topografia d'una superfície amb una resolució de l'ordre del nanòmetre. Funciona mitjançant una punta afilada que se situa a l'extrem d'una palanca flexible (com la que podem observar a la fotografia de l'esquerra) i que oscil·la verticalment sobre la superfície, mentre es desplaça lateralment per ella. El gràfic de la dreta mostra l'oscil·lació vertical de la punta d'un AFM.





-changing-conductivity-with-an-atomic-force-microscope>.

a) Determineu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació d'aquesta punta i doneu els valors en unitats bàsiques del sistema internacional (SI). Escriviu també l'equació del moviment de la punta. Per acabar, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor a partir de les dades donades.
[1,25 punts]

b) Podem considerar el moviment de la punta sobre la palanca com el d'una massa que es mou sota l'acció d'una molla. Si la constant elàstica de la molla és 8,00 N/m, calculeu el valor de la massa de la punta. Al cap d'un temps de fer servir aquesta punta s'observa que el període ha augmentat un 22 % i la constant elàstica no ha canviat. Què ha passat, ha perdut o ha guanyat massa? Justifiqueu la resposta.
[1,25 punts]

Ex. 14 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) Tenim dues molles idèntiques. Un objecte A de 100 g que penja d'una de les molles oscil·la amb un període d'1,00 s i amb una amplitud de 5,00 cm.

a) Volem que l'altra molla oscil·li amb la mateixa amplitud, però amb una freqüència doble que la de la molla de què penja l'objecte A. Quina massa hem de penjar a la segona molla?

b) Els dos objectes es deixen anar des de l'extrem inferior de l'oscil·lació. Representeu en una gràfica velocitat-temps la velocitat de cadascun dels objectes quan oscil·len durant 2 s en les condicions descrites. En la gràfica heu d'indicar clarament les escales dels eixos, les magnituds i les unitats. Durant els 2 s representats en la gràfica, en quins moments la diferència de fase entre els dos objectes és de π radians?

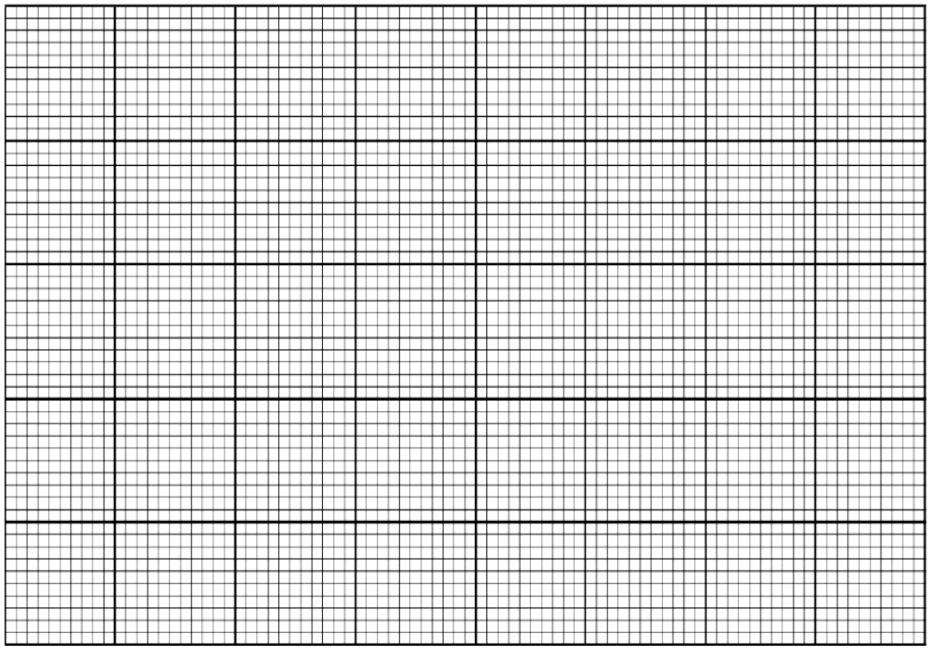
Ex. 15 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – P7

Ones · MHS (molls i pèndols)

P7) Una massa de 100 g es fa oscil·lar penjada d'una molla. S'observa que fa 40 oscil·lacions en un minut i que la diferència entre la posició més alta i la més baixa és de 15 cm.

a) Determineu el període, la constant de la molla i l'equació del moviment si comencem a comptar el moviment quan passa per la posició més baixa. Representeu a la quadrícula de sota la força elàstica durant dos períodes sencers.

[1,25 punts]



b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador harmònic i trobeu l'expressió de l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Calculeu el mòdul de la velocitat quan la massa és 3 cm per sobre de la posició d'equilibri.

[1,25 punts]

Ex. 16 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) Les aranyes tenen uns òrgans sensibles en els extrems de les potes que els permeten detectar les vibracions que produeixen els insectes que queden atrapats a la seva teranyina. Considereu que en una teranyina el moviment dels insectes és equivalent al que tindrien en un sistema que es mogués amb un moviment harmònic simple (MHS). Hem observat que un insecte de massa 1,58 g atrapat en una teranyina produeix una vibració de 12 Hz.



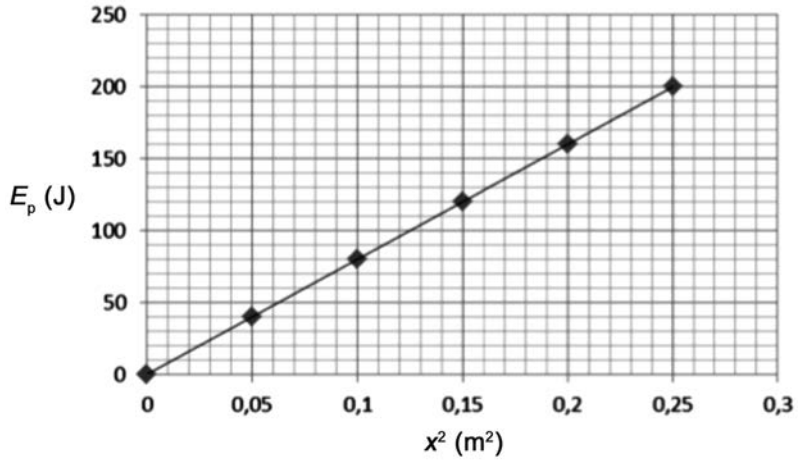
a) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina.

b) Determineu la massa d'un insecte que, en quedar atrapat a la teranyina, té un període d'oscil·lació de 0,12 s. Calculeu el valor absolut de l'acceleració màxima de l'insecte, durant el temps en què es mou a la teranyina, si l'amplitud de l'oscil·lació és de 2,0 mm.

Ex. 18 · 2019 – Setembre – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P1) La gràfica següent mostra l'energia potencial elàstica d'un oscil·lador harmònic en funció del quadrat de la seva elongació.



L'oscil·lador té una massa de 62,5 g.

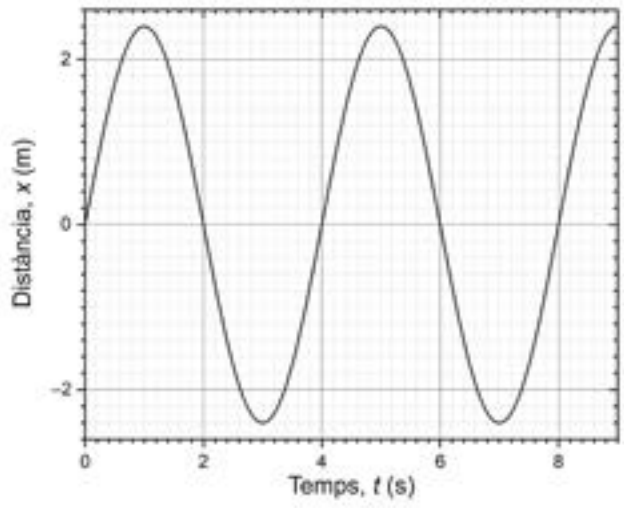
a) Calculeu el període d'oscil·lació. Si l'oscil·lador descriu un moviment vibratori harmònic amb una amplitud de 60 cm, calculeu-ne l'energia cinètica màxima.
[1 punt]

b) L'oscil·lació genera una ona en una corda que es propaga a una velocitat de 30 m s^{-1}. Escriviu l'equació de l'ona que es propaga per la corda.
[1 punt]

Ex. 19 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – P3

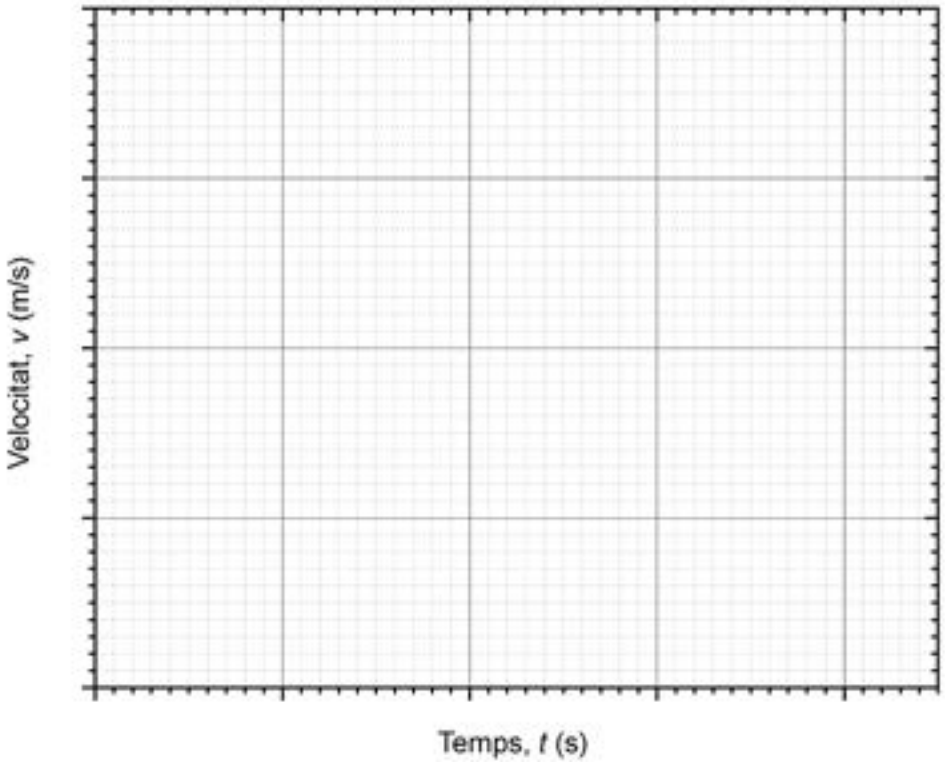
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Una massa de 2 kg està unida a una molla i oscil·la amb un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra l'evolució de la posició de la massa en funció del temps.



a) A partir de la gràfica, determineu l'amplitud, el període del moviment i la constant elàstica de la molla. Escriviu l'equació del moviment $x(t)$. Indiqueu clarament com determineu cadascun dels paràmetres.
[1,25 punts]

b) Quina és l'expressió de la velocitat en funció del temps? Representeu en la quadrícula adjunta la velocitat en funció del temps. Indiqueu els punts on l'acceleració és nul·la i les regions on l'acceleració és positiva o negativa. Justifiqueu les respostes.
[1,25 punts]



Ex. 24 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P5

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5) ***a)*** Justifiqueu si es podria determinar la massa d'un objecte penjant-lo d'una molla de constant elàstica coneguda (100 N/m) i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades i, en cas afirmatiu, expliqueu com la calcularíeu. Obtindríem el mateix resultat si ho féssim a la Lluna? Negligiu l'efecte de la força de fricció.

[1,25 punts]

b) Deduïu l'equació de moviment de l'objecte a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS) tenint en compte que l'amplitud del moviment és de 6,00 cm, que la freqüència d'oscil·lació és de 10,0 Hz i que el moviment s'inicia quan l'acceleració és màxima i positiva. Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes del MHS a partir de l'equació de moviment.

[1,25 punts]

Ex. 26 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) El pistó d'un cilindre del motor d'explosió d'un vehicle desenvolupa un moviment vibratori harmònic simple. En un règim de funcionament determinat, té un recorregut de 20,0 cm (d'extrem a extrem) i el motor fa $1{,}91 \times 10^3$ rpm (revolucions per minut). En l'instant $t = 0{,}00$ s, el pistó està situat a 10,0 cm de la seva posició d'equilibri. Determineu:

a) L'equació de moviment i la velocitat màxima del pistó.

b) El valor de la força màxima que actua sobre el pistó, si té una massa de 200 g.

Ex. 27 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) La massa dels astronautes a l'espai es mesura amb un aparell que es basa en el moviment vibratori harmònic. Quan l'astronauta s'hi col·loca, l'aparell inicia un moviment vibratori i en mesura la freqüència. Sabem que per a una massa de 60 kg, la freqüència d'oscil·lació és 0,678 Hz.

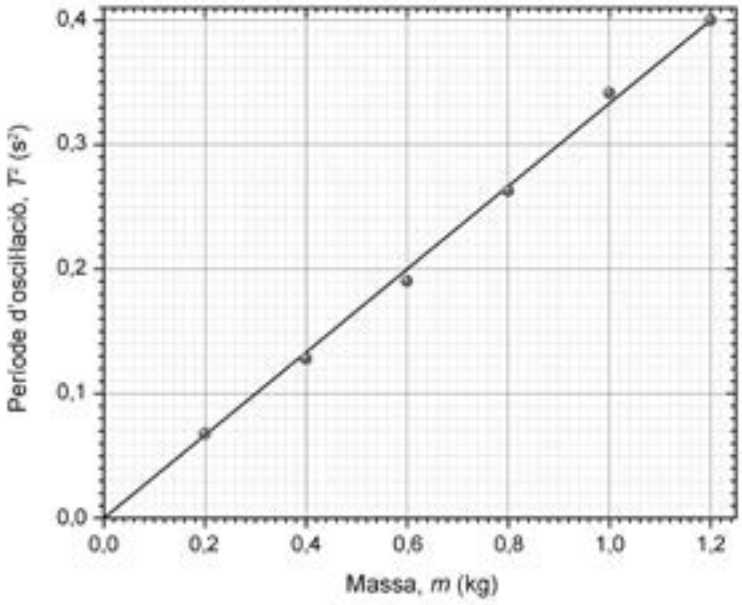
a) Calculeu la velocitat màxima d'oscil·lació d'aquesta massa si sabem que l'amplitud màxima d'oscil·lació és 20 cm.

b) Si la massa d'un astronauta fa oscil·lar l'aparell a una freqüència de 0,606 4 Hz, calculeu la constant elàstica de la molla i la massa de l'astronauta.

Ex. 30 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – P3

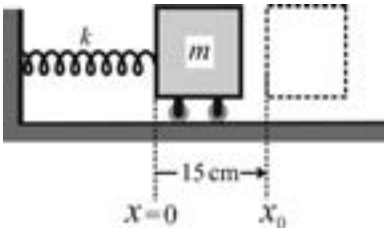
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Per a estudiar les característiques d'una molla, hem hagut de mesurar la dependència del seu període d'oscil·lació en funció de la massa que hi està unida. La fricció entre la massa i el terra és negligible. En el gràfic següent representem el període mesurat al quadrat en funció de la massa. La línia correspon a la recta ajustada als punts experimentals.



a) Determineu el valor de la constant elàstica de la molla i de la freqüència d'oscil·lació deguda a una massa de 5,00 kg. Per a mesurar el període, hem mesurat el temps que triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per quina raó creieu que es mesuren 20 oscil·lacions completes en lloc d'una per a determinar el període?

[1,25 punts]



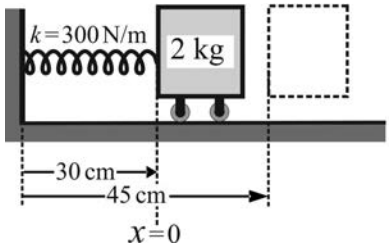
b) Si, per a aquesta massa de 5,00 kg, iniciem l'oscil·lació des d'un punt situat a $x_0 = 15{,}0$ cm de la posició equilibri ($x = 0$) amb una velocitat inicial nul·la (com s'indica al dibuix), quina serà l'equació del moviment? Per a quina coordenada o coordenades x tindrem el mòdul de la velocitat màxima i per a quina coordenada o coordenades tindrem el mòdul de l'acceleració màxima? Justifiqueu la resposta.

[1,25 punts]

Ex. 33 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P3

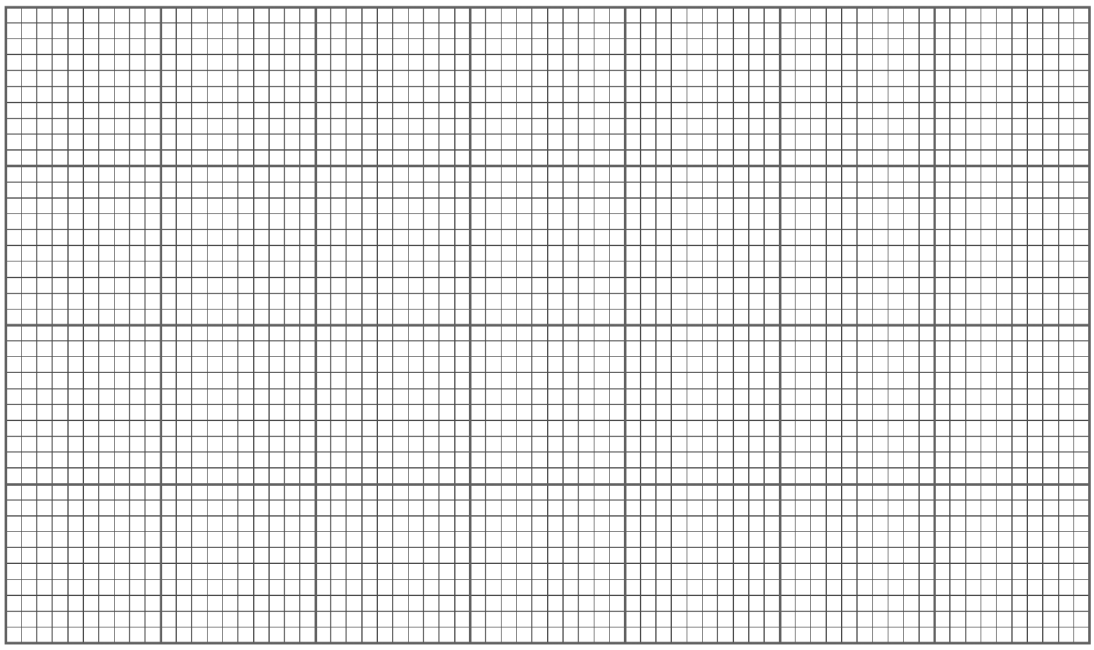
Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Un bloc de massa 2 kg, que inicialment es troba en repòs, està lligat a l'extrem d'una molla de constant elàstica 300 N/m i de longitud natural 30 cm. Per l'altre extrem, la molla està unida a una paret. Desplacem el bloc cap a la dreta fins que la molla assoleix una longitud total de 45 cm i el deixem anar, de manera que el bloc es posa a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. La fricció entre el terra i el bloc és negligible.



a) Determineu l'amplitud i el període de l'oscil·lació. Escriviu l'equació del moviment.
[1,25 punts]

b) Representeu en la quadrícula adjunta l'evolució de l'energia mecànica, de l'energia cinètica i de l'energia potencial en funció del temps durant un període.
[1,25 punts]



Ex. 34 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Disposem d'una massa lligada a una molla que fa un moviment harmònic simple. Sabem que a l'instant inicial la seva posició i velocitat són $x = 1{,}00\,\text{m}$ i $v = -5{,}44\,\text{m s}^{-1}$, i que les energies cinètica i potencial en aquest mateix instant són $E_k = 12{,}00\,\text{J}$ i $E_p = 4{,}00\,\text{J}$. Calculeu:

a) La constant de recuperació de la molla i el valor de la massa del cos que fa el moviment, així com l'energia mecànica total del sistema.

b) L'amplitud, la freqüència angular i la fase inicial del moviment harmònic que fa la massa. Escriviu l'equació del moviment resultant.

Ex. 35 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P6

Ones · MHS (molls i pèndols)

P6) Una saltadora de 60 kg fa salt de pont (*pònting*) vertical amb una corda elàstica de 30 m de longitud. A partir d'aquest moment, la persona efectua 6 oscil·lacions en 30 s. La distància del punt d'equilibri al punt més alt del moviment oscil·latori són 4 m.

***a*)** Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular. Escriviu l'equació del moviment (desplaçament respecte a l'equilibri en funció del temps) si l'instant inicial correspon al punt més alt del moviment.
[1,25 punts]

***b*)** Quant val la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora queda aturada en el punt d'equilibri, quina és la longitud de la corda?
[1,25 punts]

DADA: No tingueu en compte les forces de fregament i suposeu que la corda elàstica es comporta com una molla que compleix la llei de Hooke.

Ex. 36 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) L'any 2004 es va aconseguir mesurar la massa d'un virus. Es va determinar la freqüència d'oscil·lació d'un braç horitzontal petitíssim, primer sense el virus i després amb el virus adherit. Sense el virus, la freqüència d'oscil·lació era de $2{,}00 \times 10^{15}$ Hz, i amb el virus, aquesta freqüència va ser de $2{,}87 \times 10^{14}$ Hz.

***a*)** Si suposem que el braç horitzontal sense el virus adherit es comporta com una molla amb una massa oscil·lant de $2{,}10 \times 10^{-16}$ g lligada a un extrem, quina és la constant elàstica d'aquesta suposada molla?
[1 punt]

***b*)** Partint de la mateixa suposició anterior sobre el comportament oscil·latori del sistema, calculeu la massa del virus.
[1 punt]

Ex. 39 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Les ones del mar fan navegar un vaixell a la deriva, de manera que es mou 2,00 m en vertical des del punt més alt al punt més baix cada 6,28 s.

***a*)** Escriviu l'equació del moviment del vaixell suposant que a l'instant inicial es troba en el punt més alt. Indiqueu les unitats de totes les magnituds.
[1 punt]

***b*)** Determineu la velocitat i l'acceleració inicials del vaixell.
[1 punt]

Ex. 41 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) Una massa $m = 0{,}3\,\text{kg}$, situada en un pla horitzontal sense fricció i unida a una molla horitzontal, descriu un moviment vibratori harmònic. L'energia cinètica màxima de la massa és 15 J.

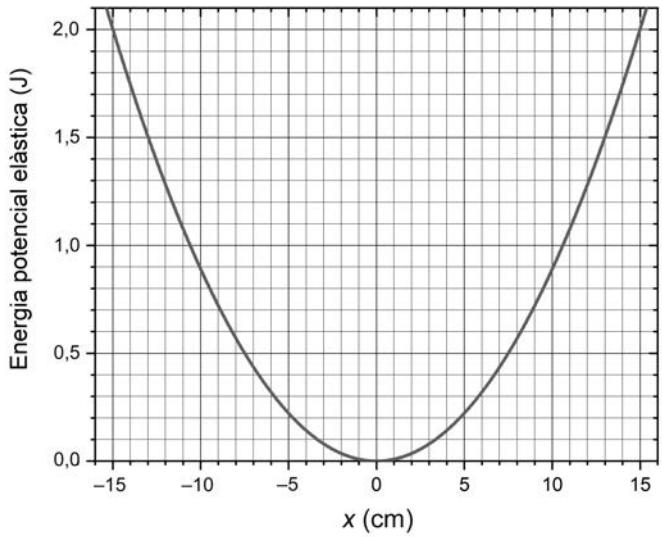
a) Si sabem que entre els dos punts del recorregut en què el cos té una velocitat nul·la hi ha una distància de 50 cm, calculeu l'amplitud, la freqüència i el període del moviment i la constant elàstica de la molla.

b) Calculeu la posició, la velocitat i l'acceleració del cos en l'instant $t = 3\,\text{s}$, considerant que quan $t = 0\,\text{s}$ el cos té l'energia cinètica màxima.

Ex. 50 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – P1

Ones · MHS (molls i pèndols)

P1) La gràfica següent ens mostra l'energia potencial elàstica en funció de l'elongació (x) per a un sistema format per una massa unida a una molla horitzontal que compleix la llei de Hooke.



a) Trobeu el valor de la constant elàstica (o constant de rigidesa) de la molla. Quan fem oscil·lar el sistema, descriu 10 oscil·lacions completes en 6,52 s. Calculeu la massa de l'objecte que està lligat a la molla.

[1,25 punts]

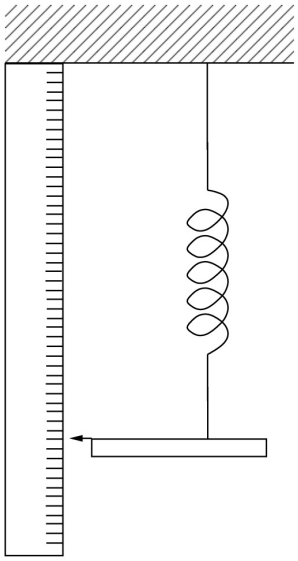
b) Representeu, sobre el mateix gràfic, l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació, x, per a un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud.

[1,25 punts]

Ex. 51 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) Disposem d'una molla de constant de recuperació $k = 4{,}00\ \text{N m}^{-1}$ i de longitud natural $l = 20{,}0\ \text{cm}$, amb la qual volem fer una balança. Per fer-la, pengem la molla verticalment per un dels extrems i, a l'altre, col·loquem una plataforma de massa $m = 20{,}0\ \text{g}$ amb un dial, de manera que aquest indiqui el valor de la mesura sobre una escala graduada, tal com es mostra a la figura.



a) Determineu la lectura que marca el dial en col·locar la plataforma i deixar que el sistema s'aturi. Considereu que el zero del dial coincideix amb l'extrem superior del regle de la figura.

b) Afegim un objecte de massa $M = 300\ \text{g}$ damunt de la plataforma. A continuació, desplacem el conjunt una distància de 10,0 cm respecte a la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que el sistema comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri?

Ex. 52 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P3

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) El moviment dels insectes en la teranyina feta per les aranyes és un moviment harmònic simple (MHS), és a dir, es pot modelitzar com una massa a l'extrem d'una molla. S'ha observat que quan l'aranya està sola a la teranyina produeix una vibració de freqüència 12 Hz. Si un insecte d'1,00 g de massa queda atrapat a la teranyina, el conjunt aranya i insecte produeix una vibració de 10 Hz.

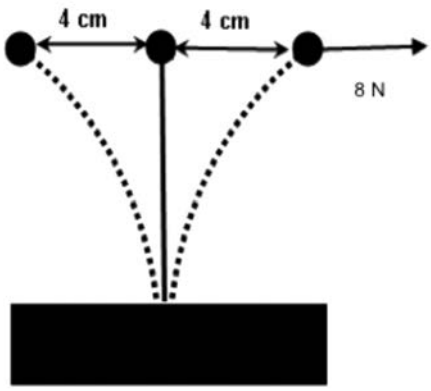
a) Calculeu la massa de l'aranya.
[1,25 punts]

b) Calculeu la constant elàstica d'aquesta teranyina. En quines posicions aquest MHS assoleix la màxima velocitat? I la màxima acceleració?
[1,25 punts]

Ex. 55 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P3) Una massa esfèrica d'acer de 0,300 kg està subjecta a una vareta metàl·lica prima i de massa negligible. Aquesta vareta està clavada verticalment a una massa fixa, de manera que l'extrem on hi ha la massa pot oscil·lar lliurement. Si apliquem una força de 8,00 N sobre l'esfera, aquesta es desplaça 4,0 cm. Suposeu que aquest desplaçament és rectilini i horitzontal, com mostra la figura, i que la força recuperadora de la vareta obeeix la llei de Hooke.



a) Calculeu la constant elàstica *k*. Deduïu, a partir de la segona llei de Newton, la fórmula per a obtenir la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període d'oscil·lació.
[1 punt]

b) Deduïu, a partir de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), la fórmula per a obtenir l'acceleració màxima i calculeu-la en aquest cas.
[1 punt]

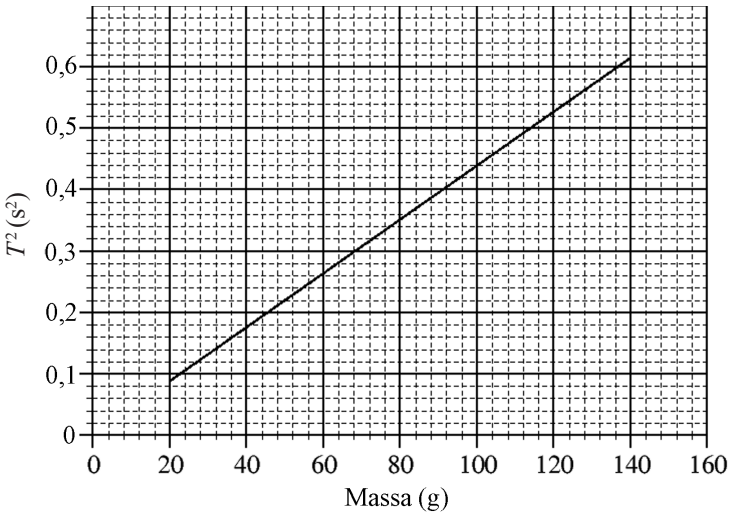
Ex. 56 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Duem a terme l'experiència següent: pengem d'una molla fixada en un suport per un dels seus extrems set masses diferents, i provoquem que aquestes masses facin petites oscil·lacions i realitzin un MVHS. Mesurem amb molta cura el temps que triga a fer deu oscil·lacions cadascuna de les masses i, a partir d'aquí, obtenim els períodes (T) del moviment, el quadrat dels quals es representa en la gràfica.

a) Calculeu la constant elàstica de la molla i expliqueu raonadament si depèn de la massa. Indiqueu el període que mesuraríem si provoquéssim les oscil·lacions amb una massa de 32,0 g.

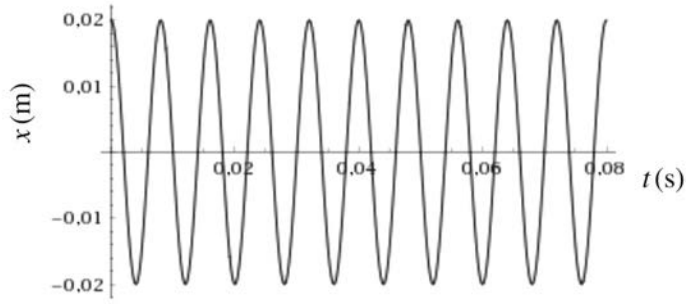
b) El MVHS que descriu la massa de 100 g que hem penjat de la molla té una amplitud de 10,0 cm. Calculeu l'elongació i l'acceleració que tindrà la massa quan hauran transcorregut 3,00 s des del moment en què l'hem deixat oscil·lar a partir del punt més baix de la trajectòria.



Ex. 57 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) La figura mostra la gràfica posició-temps d'un objecte que descriu un moviment harmònic simple (MHS).



a) Determineu l'amplitud i la freqüència i escriviu l'equació del moviment $x(t)$, incloent-hi totes les unitats. Representeu la gràfica x-t d'un moviment harmònic simple (MHS) que tingui la mateixa amplitud però la meitat de freqüència (les escales dels eixos han d'estar indicades clarament).

[1 punt]

b) Les vibracions de l'objecte generen una ona sonora en el medi que l'envolta. Quins efectes sobre la freqüència i la longitud d'ona d'aquesta ona sonora tindran els canvis següents?

— L'ona es reflecteix en una superfície.

[0,3 punts]

— L'ona passa de l'aire a l'aigua (on la velocitat del so és més gran).

[0,3 punts]

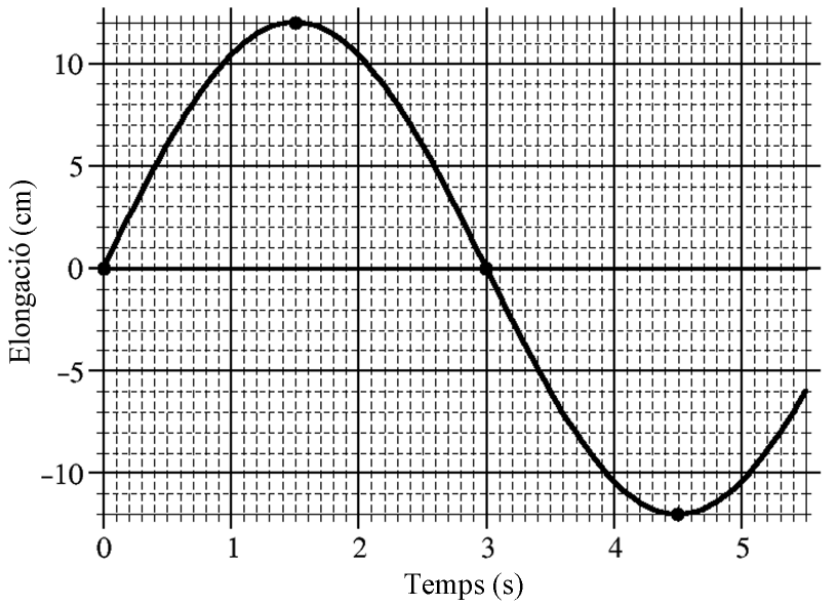
— El focus sonor es posa en moviment en direcció a nosaltres.

[0,4 punts]

Ex. 60 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) La gràfica següent representa el moviment d'un cos de 250 g de massa que oscil·la, sense fregament, unit a una molla.



a) Calculeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial d'aquest moviment.

b) Escriviu l'equació del moviment i calculeu l'energia mecànica total del sistema.

Ex. 63 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció B)

Ones · MHS (molls i pèndols); Equació d'ona i ones harmòniques

P4) Una boia marina sura sobre la superfície de l'aigua i descriu un moviment harmònic simple (MHS) a mesura que li arriben les ones. En un instant inicial $t = 0{,}0$ s, l'onatge que hi ha fa que el punt més alt de les ones estigui 1,0 m més amunt que el punt més baix i que arribi una ona cada 2,0 segons.

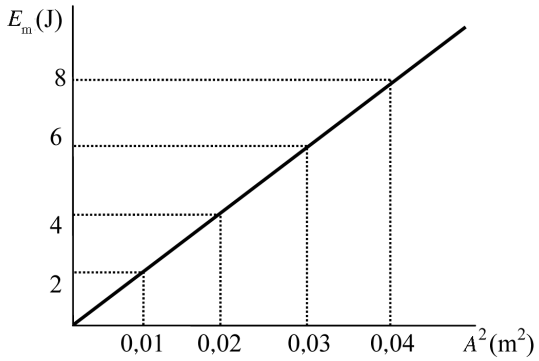
a) Escriviu l'equació del moviment de la boia.

b) Si la boia té una massa d'1,5 kg, quina és l'energia cinètica màxima de la boia?

Ex. 66 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P4) Una massa de 0,5 kg descriu un moviment harmònic unida a l'extrem d'una molla, de massa negligible, sobre una superfície horitzontal sense fregament. En la gràfica següent es relaciona el valor de l'energia mecànica de la molla amb el quadrat de l'amplitud d'oscil·lació del moviment harmònic:



Calculeu:

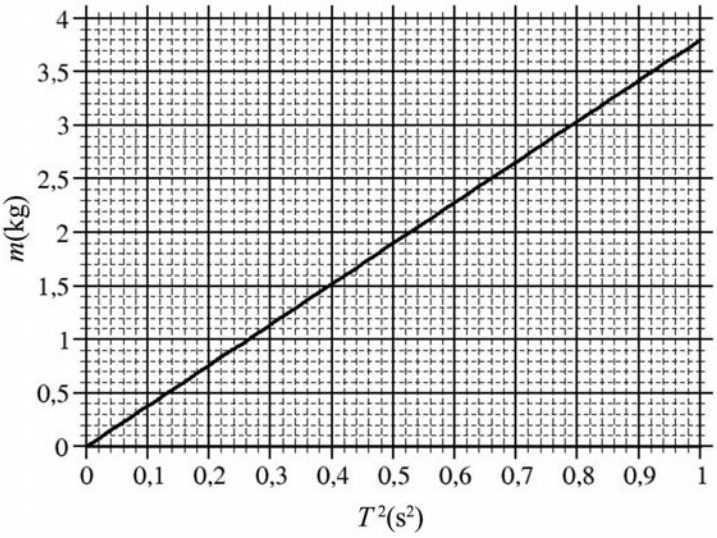
a) El valor de la freqüència d'oscil·lació.

b) El valor de la velocitat màxima de la massa quan l'amplitud d'oscil·lació del moviment és 0,141 4 m.

Ex. 67 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)

P5) Una manera d'obtenir la constant elàstica d'una molla és penjar-hi una massa i mesurar-ne el període de les petites oscil·lacions al voltant de la posició d'equilibri. En la gràfica següent hi ha representada la relació entre la massa penjada de la molla i el quadrat del període de les oscil·lacions:



***a*)** A partir de la gràfica, calculeu la constant elàstica de la molla. Si l'amplitud de les oscil·lacions fos de 0,10 m, quina seria l'energia cinètica màxima assolida per la massa en l'oscil·lació?

***b*)** Suposem que la constant elàstica de la molla és de 150 $N\,m^{-1}$, hi pengem una massa d'1,5 kg i la fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina és l'acceleració màxima que assoleix? Si submergim tot el conjunt en un recipient ple d'aigua de manera que la massa oscil·la fins a aturar-se a causa del fregament, quin és el treball fet per la força de fregament que ha aturat l'oscil·lació?

Ex. 68 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – P2

Ones · MHS (molls i pèndols)

P2) En la vida quotidiana estem sotmesos a moviments vibratoris. Per exemple, en caminar, córrer, viatjar amb algun mitjà de locomoció o estar a prop d'alguna màquina. A l'hora de dissenyar vehicles i màquines, cal fer un estudi d'aquests moviments per tal d'aconseguir que siguin confortables i segurs, ja que els efectes de les vibracions poden anar des de simples molèsties fins al dolor o la mort.

Aquests estudis solen utilitzar l'acceleració màxima del moviment vibratori com a variable, per a relacionar-la amb les molèsties que percebem.

Se sap que som molt sensibles a un moviment vibratori de 6,0 Hz i que, amb aquesta freqüència, a partir d'una acceleració màxima de 6,0 $m\,s^{-2}$, les molèsties són tan fortes que ens poden arribar a alarmar.

***a*)** Calculeu l'amplitud d'oscil·lació que correspon a un moviment vibratori harmònic de 6,0 Hz i una acceleració màxima de 6,0 $m\,s^{-2}$.

***b*)** Calculeu el valor de la constant elàstica d'una molla per tal que una massa de 85 kg que hi estigui enganxada oscil·li amb una freqüència de 6,0 Hz.

Ex. 70 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols)



P5) L'agulla d'una màquina de cosir oscil·la verticalment entre dos punts separats per una distància de 20 mm. En les especificacions del fabricant s'indica que l'agulla pot fer 1 800 puntades per minut. Si sabem que l'agulla descriu un moviment harmònic simple:

***a*)** Determineu la freqüència en Hz i escriviu l'equació del moviment suposant que en el moment inicial l'agulla es troba en la posició de màxima altura.

***b*)** Calculeu la velocitat i l'acceleració màximes de l'agulla.